SAE 303

Concevoir Un Réseau Informatique Multi-Sites

PARTIE LAN

Théo-Félix ADAM – Ethan KIENE

version 13/02/26 – 10:53

Table des matières

1. BESOINS DU CLIENT 2
2. TOPOLOGIE 2
3. FONCTIONS IMPLÉMENTÉES 3
3.1. SERVEUR DHCP 3
3.2. TRUNK 4
3.3. MODE ACCESS 5
3.4. MSTP 5
3.5. VRRP 7
3.6. NAT 9
4. CONCLUSION 12

1. BESOINS DU CLIENT

Chaque site est abonné à deux fournisseurs d'accès différents, tels que Orange et Bouygues Télécoms, afin d'assurer la haute disponibilité (HA).

Les plages d'adressage dynamique sont uniquement affectées aux machines. Les serveurs, les switchs/routeurs doivent avoir des adresses statiques.

Chaque site possède une architecture commutée hiérarchique. Les routeurs ne seront utilisés que pour assurer la haute disponibilité.

Pour assurer une communication permanente, des liens redondants entre les commutateurs doivent être opérationnels. Il faut pouvoir assurer une communication tolérante aux pannes matérielles.

Le protocole de spanning tree doit être opérationnel. Les deux entreprises souhaitent utiliser le protocole Multi Spanning Tree (MSTP) comme solution.

Les VLAN sont créés suivant les services et doivent respecter l'adresse IP globale du site.

Le routage inter VLAN doit être opérationnel.

La communication vers l'extérieur doit être en NAT et le mécanisme PAT sera mis en œuvre.

La haute disponibilité doit être activée, en utilisant le protocole VRRP.

2. TOPOLOGIE

Soit la topologie suivante, pour le LAN de UC-Exchange, sur le site de Strasbourg.

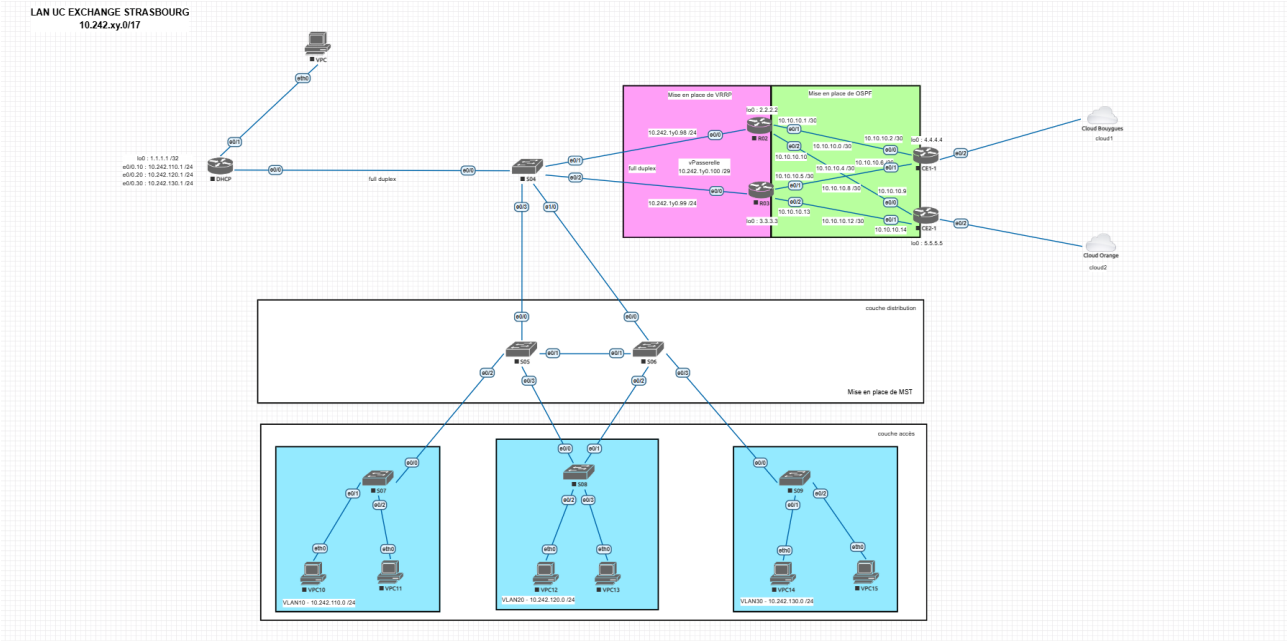

FIGURE 1: TOPOLOGIE

3. FONCTIONS IMPLÉMENTÉES

3.1. SERVEUR DHCP

3.1.1. Code

```
DHCP(config)# int e0/0
DHCP(config-if)# no shutdown
DHCP(config-if)# duplex full
DHCP(config-if)# exit
DHCP(config)# int e0/0.10
DHCP(config-subif)# encapsulation dot1q 10
DHCP(config-subif)# ip address 10.242.110.1 255.255.255.0
DHCP(config-subif)# exit
DHCP(config-subif)# encapsulation dot1q 20
DHCP(config-subif)# ip address 10.242.120.1 255.255.255.0
DHCP(config-subif)# exit
DHCP(config-subif)# encapsulation dot1q 30
DHCP(config-subif)# ip address 10.242.130.1 255.255.255.0
DHCP(config-subif)# exit
DHCP(config)# ip dhcp pool VLAN10
DHCP(dhcp-config)# network 10.242.110.0 255.255.255.0
DHCP(dhcp-config)# default-router 10.242.110.100
DHCP(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
DHCP(dhcp-config)# domain-name vlan10.uc-exchange.local
DHCP(dhcp-config)# exit
DHCP(config)# ip dhcp pool VLAN20
DHCP(dhcp-config)# network 10.242.120.0 255.255.255.0
DHCP(dhcp-config)# default-router 10.242.120.100
DHCP(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
DHCP(dhcp-config)# domain-name vlan20.uc-exchange.local
DHCP(dhcp-config)# exit
DHCP(config)# ip dhcp pool VLAN30
DHCP(dhcp-config)# network 10.242.130.0 255.255.255.0
DHCP(dhcp-config)# default-router 10.242.130.100
DHCP(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
DHCP(dhcp-config)# domain-name vlan30.uc-exchange.local
DHCP(dhcp-config)# exit
```

3.1.2. Explications

Il faut d'abord mettre l'interface ethernet 0/0 en écoute. Il faut la mettre manuellement en full duplex, sinon cela pose problème avec le switch, qui n'arrive pas à négocier les paramètres.

Ensuite, pour l'interface, on crée des sous interfaces, qui permettront d'échanger les paquets inter vlan. Cela se fera grâce à l'encapsulation dot1q, utilisée également par les switchs. L'adresse du serveur DHCP qui fournira l'adresse est de la forme 10.242.1y.1, avec y le numéro du VLAN associé.

S'ensuit la configuration primaire du DHCP, pour chacun des trois VLAN. On identifie le réseau associé. Le routeur par défaut est la passerelle virtuelle, à savoir 10.242.1y.100. Le serveur DNS, ici étant celui de Google. Ainsi que le nom de domaine, de la forme vlan(y).uc-exchange.local.

3.1.3. Test

Les machines ont une adresse dynamique via le DHCP. Depuis une machine, sur la maquette un VPC, il suffit de rentrer la commande dhcp. La machine trouve le serveur DHCP et obtient une adresse IP.

```
VPCS> dhcp
DDORA IP 10.242.110.2/24 GW 10.242.110.1

VPCS> sh ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.242.110.2/24
GATEWAY     : 10.242.110.1
DNS         : 8.8.8.8
DHCP SERVER : 10.242.110.1
DHCP LEASE  : 86369, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : vlan10.uc-exchange.local
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 20000
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30000
MTU         : 1500

VPCS>
```

FIGURE 2: ADRESSAGE DYNAMIQUE D'UN VPC

Depuis le serveur DHCP, il est possible de voir les adresses qu'il a données. À noter que ce serveur est sur un autre laboratoire EVE-NG.

```
DHCP#sh ip dhcp bin
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type
                    Hardware address/
                    User name
10.242.110.2        0100.5079.6668.01       Feb 11 2026 02:40 PM    Automatic
10.242.110.3        0100.5079.6668.02       Feb 11 2026 02:40 PM    Automatic
10.242.120.2        0100.5079.6668.03       Feb 11 2026 02:42 PM    Automatic
10.242.130.2        0100.5079.6668.05       Feb 11 2026 02:43 PM    Automatic
192.168.10.2        0100.5079.6668.10       Feb 11 2026 02:36 PM    Automatic
DHCP#
```

FIGURE 3: ADRESSES DYNAMIQUES DONNÉES PAR LE SERVEUR DHCP

Nous pouvons voir que ces adresses ont une durée de validité équivalente à environ un jour et que le type est bien automatique.

3.2. TRUNK

3.2.1. Code

```
S04(config)# vlan 10,20,30
S04(config-vlan)# exit
S04(config)# int range e0/0-2
S04(config-if-range)# duplex full
S04(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
S04(config-if-range)# switchport mode trunk
S04(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
S04(config-if-range)# exit
```

3.2.2. Explications

On initialise d'abord les VLAN.

Puis, on met les ports connectés aux différents routeurs en mode full duplex. Si ces routeurs font partie d'un VLAN, alors on inclut en premier le « switchport trunk encapsulation dot1q », permettant de forcer le protocole d'encapsulation des trunk. Le « dot1q » est relatif au standard IEEE, qui est comme son nom l'indique : standard. L'avantage comparé au protocole ISL, c'est que ce dernier est relatif à Cisco. Donc seuls des équipements Cisco peuvent l'utiliser. Là où le standard IEEE peut être utilisé par n'importe quel autre appareil de marque concurrente.

Ensuite, il faut configurer les trunks. Pour des liens avec un autre switch ou un routeur, il faut utiliser la commande « switchport trunk allowed vlan y », avec y les VLAN souhaiter. Si on reprend la maquette,

on a par exemple le switch S08, qui n'a besoin que de faire transiter les informations du VLAN20. Alors, il faut remplacer y par 20 et ainsi de suite.

3.2.3. Test

En mettant une adresse statique ayant les caractéristiques du VLAN30, sur une machine du VLAN10, Cette dernière n'arrive à pas à atteindre les autres machines. Cela signifie que la commutation entre les différents VLAN est efficiente et que le trunk fonctionne correctement, puisque le commutateur de la couche d'accès, n'accepte que le VLAN10.

```
VPCS> ip 10.242.130.3/24 10.242.130.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.242.130.3 255.255.255.0 gateway 10.242.130.1

VPCS> ping 10.242.130.1

host (10.242.130.1) not reachable

VPCS> 10.242.120.2
Bad command: "10.242.120.2". Use ? for help.

VPCS> ping 10.242.120.2

host (10.242.130.1) not reachable

VPCS>
```

FIGURE 4: CONFIGURATION DES TRUNKS

En redonnant au VPC une adresse dynamique, celui revient dans son VLAN et peut pinger les autres machines.

3.3. Mode Access

3.3.1. Code

```
S07(config)# vlan 10
S07(config-vlan)# exit
S07(config)# int range e0/1-2
S07(config-if-range)# switchport mode access
S07(config-if-range)# switchport access vlan 10
```

3.3.2. Explications

On initialise en premier le ou les VLAN associé au switch. Pour S07, il ne suffit que d'initialiser le VLAN 10. Ensuite, il suffit de renseigner, sur les ports directement connectés aux machines, le switchport en « mode access » et d'associer le VLAN.

3.4. MSTP

Le protocole MST ne s'active que sur les switchs de redondance. À savoir dans notre LAN, les switchs S05 et S06.

3.4.1. Code

```
S06(config)# spanning-tree mode mst
S06(config)# spanning-tree mst configuration
S06(config-mst)# name Strasbourg.UC-Exchange
S06(config-mst)# revision 1
```

```
S06(config-mst)# instance 1 vlan 10
S06(config-mst)# instance 2 vlan 20
S06(config-mst)# instance 3 vlan 30
S06(config-mst)# exit
S06(config)# spanning-tree mst 1 root primary (ou secondary)
S06(config)# spanning-tree mst 2 root primary (ou secondary)
S06(config)# spanning-tree mst 3 root primary (ou secondary)
```

3.4.2. Explications

Il faut dans un premier temps, commencer par activer globalement sur le commutateur le protocole MST, grâce à « spanning-tree mode mst ».

Ensuite, il faut configurer le MSTP. Pour ce faire, nous allons lui attribuer un nom, à savoir « Strasbourg.UC-Exchange », ainsi qu'un numéro de révision. Il faut alors lui affecter les différents VLAN qu'il doit prendre en compte.

Enfin, il faut donner la priorité des différentes instances, en mettant le commutateur en primary (maître) ou en secondary (esclave).

3.4.3. Test

```
##### MST1    vlans mapped:   10
Bridge        address aabb.cc00.c100  priority      28673 (28672 sysid 1)
Root          address aabb.cc00.b100  priority      24577 (24576 sysid 1)
              port    Et0/1           cost          2000000   rem hops 19

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0            Desg FWD 2000000   128.1    P2p Bound(PVST)
Et0/1            Root FWD 2000000   128.2    P2p

##### MST2    vlans mapped:   20
Bridge        address aabb.cc00.c100  priority      28674 (28672 sysid 2)
Root          address aabb.cc00.b100  priority      24578 (24576 sysid 2)
              port    Et0/1           cost          2000000   rem hops 19

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0            Desg FWD 2000000   128.1    P2p Bound(PVST)
Et0/1            Root FWD 2000000   128.2    P2p
Et0/2            Desg FWD 2000000   128.3    P2p Bound(PVST)

##### MST3    vlans mapped:   30
Bridge        address aabb.cc00.c100  priority      28675 (28672 sysid 3)
Root          address aabb.cc00.b100  priority      24579 (24576 sysid 3)
              port    Et0/1           cost          2000000   rem hops 19

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0            Desg FWD 2000000   128.1    P2p Bound(PVST)
Et0/1            Root FWD 2000000   128.2    P2p
Et0/3            Desg FWD 2000000   128.4    P2p Bound(PVST)
```

FIGURE 5: TABLE MSTP S06

En regardant les tables de spanning tree des deux switchs, nous pouvons observer que pour mes tests, le switch maître est S05.

```
##### MST1    vlans mapped:   10
Bridge        address aabb.cc00.b100  priority      24577 (24576 sysid 1)
Root          this switch for MST1

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0            Desg FWD 2000000   128.1    P2p Bound(PVST)
Et0/1            Desg FWD 2000000   128.2    P2p
Et0/2            Desg FWD 2000000   128.3    P2p Bound(PVST)

##### MST2    vlans mapped:   20
Bridge        address aabb.cc00.b100  priority      24578 (24576 sysid 2)
Root          this switch for MST2

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0            Desg FWD 2000000   128.1    P2p Bound(PVST)
Et0/1            Desg FWD 2000000   128.2    P2p
Et0/3            Desg FWD 2000000   128.4    P2p Bound(PVST)

##### MST3    vlans mapped:   30
Bridge        address aabb.cc00.b100  priority      24579 (24576 sysid 3)
Root          this switch for MST3

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
Et0/0            Desg FWD 2000000   128.1    P2p Bound(PVST)
Et0/1            Desg FWD 2000000   128.2    P2p
```

FIGURE 6: TABLE MSTP S05

3.5. VRRP

3.5.1. Code

```
R02(config)# int e0/0
R02(config-if)# duplex full
R02(config-if)# no shutdown
R02(config-if)# exit
R02(config)# int e0/0.10
R02(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R02(config-subif)# ip address 10.242.110.98 255.255.255.0
R02(config-subif)# vrrp 1 ip 10.242.110.100
R02(config-subif)# vrrp 1 priority 120
R02(config-subif)# exit
R02(config)# int e0/0.20
R02(config-subif)# encapsulation dot1q 20
R02(config-subif)# ip address 10.242.120.98 255.255.255.0
R02(config-subif)# vrrp 2 ip 10.242.120.100
R02(config-subif)# vrrp 2 priority 120
R02(config-subif)# exit
R02(config)# int e0/0.30
R02(config-subif)# encapsulation dot1q 30
R02(config-subif)# ip address 10.242.130.98 255.255.255.0
R02(config-subif)# vrrp 3 ip 10.242.130.100
R02(config-subif)# vrrp 3 priority 120
R02(config-subif)# exit
```

3.5.2. Explications

Le protocole VRRP se met en place entre deux routeurs. Sur notre maquette, il va se mettre en place entre les routeurs R02 et R03.

Pour chaque sous interface, on indique son adresse IPv4, associé au LAN, ici de la forme 10.242.1y.98. Avec VRRP, on indique l'adresse de la passerelle virtuelle : 10.242.1y.100, avec y le numéro du VLAN.

Il est également possible d'indiquer le maître, en mettant un indice de priorité, qui doit être supérieur à 100. Ici nous avons mis le routeur R02 en maître, avec une priorité de 120.

Aussi, il est possible d'utiliser le préempt, qui d'origine est activé. En activant ce paramètre, le routeur maître qui a perdu la connexion serait de nouveau maître.

3.5.3. Test

Quand le routeur R02 fonctionne, il est en maître sur le VLAN 10 et 30. Pour le VLAN 20, le maître z.99 et R02 est bien en backup.

```
R02#sh vrrp brief
Interface          Grp Pri Time  Own Pre State   Master addr     Group addr
Et0/0.10           1   120 3531       Y  Master  10.242.110.98   10.242.110.100
Et0/0.20           2   100 3609       Y  Backup  10.242.120.99   10.242.120.100
Et0/0.30           3   120 3531       Y  Master  10.242.130.98   10.242.130.100
R02#
```

FIGURE 7: VRRP DU ROUTEUR 2

La situation est inverse pour R03, il n'est maître que sur le VLAN 20. On éteint alors le routeur R02, R03 le voit et change d'état, pour passer de backup à maître sur le groupe 3 (VLAN30) et 1 (VLAN10). La table VRRP nous indique qu'il est désormais maître sur les trois VLAN.

On rallume alors R02. R03 le voit d'abord avec OSPF, puis il change d'état sur les groupes 1 et 3, pour redevenir backup. Le préempt est donc activé. En regardant sa table VRRP, il est redevenu comme à l'origine.

```
R03#sh vrrp brief
Interface          Grp Pri Time  Own Pre State   Master addr     Group addr
Et0/0.10           1   100 3609       Y  Backup  10.242.110.98   10.242.110.100
Et0/0.20           2   100 3609       Y  Master  10.242.120.99   10.242.120.100
Et0/0.30           3   100 3609       Y  Backup  10.242.130.98   10.242.130.100
R03#
*Feb 12 15:37:11.055: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/0.30 Grp 3 state Backup -> Master
*Feb 12 15:37:11.240: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/0.10 Grp 1 state Backup -> Master
R03#sh vrrp brief
Interface          Grp Pri Time  Own Pre State   Master addr     Group addr
Et0/0.10           1   100 3609       Y  Master  10.242.110.99   10.242.110.100
Et0/0.20           2   100 3609       Y  Master  10.242.120.99   10.242.120.100
Et0/0.30           3   100 3609       Y  Master  10.242.130.99   10.242.130.100
R03#
*Feb 12 15:37:35.541: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Ethernet0/0.10 from LOADING to FULL, Loading
*Feb 12 15:37:35.780: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Ethernet0/0.20 from LOADING to FULL, Loading
*Feb 12 15:37:35.884: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Ethernet0/0.30 from LOADING to FULL, Loading
R03#
*Feb 12 15:37:44.432: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/0.10 Grp 1 state Master -> Backup
*Feb 12 15:37:44.433: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/0.30 Grp 3 state Master -> Backup
R03#sh vrrp brief
Interface          Grp Pri Time  Own Pre State   Master addr     Group addr
Et0/0.10           1   100 3609       Y  Backup  10.242.110.98   10.242.110.100
Et0/0.20           2   100 3609       Y  Master  10.242.120.99   10.242.120.100
Et0/0.30           3   100 3609       Y  Backup  10.242.130.98   10.242.130.100
R03#
```

FIGURE 8: VRRP DU ROUTEUR 3

En regardant la table VRRP sur R02, juste après son rallumage, il est en état de backup sur tous les VLAN. Ensuite, il négocie avec R03 et il redevient maître pour les VLAN 10 et 30.

```
R02#sh vrrp brief
Interface          Grp Pri Time  Own Pre State   Master addr     Group addr
Et0/0.10           1   120 3531       Y  Backup  0.0.0.0         10.242.110.100
Et0/0.20           2   100 3609       Y  Backup  10.242.120.99   10.242.120.100
Et0/0.30           3   120 3531       Y  Backup  0.0.0.0         10.242.130.100
R02#
*Feb 12 15:37:40.887: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/0.10 Grp 1 state Init -> Backup
*Feb 12 15:37:40.887: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/0.20 Grp 2 state Init -> Backup
*Feb 12 15:37:40.887: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/0.30 Grp 3 state Init -> Backup
R02#
*Feb 12 15:37:44.424: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/0.10 Grp 1 state Backup -> Master
*Feb 12 15:37:44.424: %VRRP-6-STATECHANGE: Et0/0.30 Grp 3 state Backup -> Master
R02#sh vrrp brief
Interface          Grp Pri Time  Own Pre State   Master addr     Group addr
Et0/0.10           1   120 3531       Y  Master  10.242.110.98   10.242.110.100
Et0/0.20           2   100 3609       Y  Backup  10.242.120.99   10.242.120.100
Et0/0.30           3   120 3531       Y  Master  10.242.130.98   10.242.130.100
R02#
```

FIGURE 9: VRRP DU ROUTEUR 2, APRÈS RALLUMAGE

3.6. NAT

3.6.1. Code

```
CE1-1(config)# int e0/0
CE1-1(config-if)# ip nat inside
CE1-1(config-if)# exit
CE1-1(config)# int e0/1
CE1-1(config-if)# ip nat inside
CE1-1(config-if)# exit
CE1-1(config)# int e0/2
CE1-1(config-if)# ip nat outside
CE1-1(config-if)# ip 203.0.113.1 255.255.255.0
CE1-1(config-if)# no shutdown
CE1-1(config-if)# exit
CE1-1(config)# access-list 1 permit 10.242.110.0 0.0.0.255
CE1-1(config)# access-list 2 permit 10.242.120.0 0.0.0.255
CE1-1(config)# access-list 3 permit 10.242.130.0 0.0.0.255
CE1-1(config)# ip nat inside source list 1 interface e0/2 overload
CE1-1(config)# ip nat Inside source list 2 interface e0/2 overload
CE1-1(config)# ip nat Inside source list 3 interface e0/2 overload
CE1-1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2
CE1-1(config)# router ospf 1
CE1-1(config-router)# default-information originate
```

```
Bouygues(config)#ip route 10.242.110.0 255.255.255.0 203.0.113.1
Bouygues(config)#ip route 10.242.120.0 255.255.255.0 203.0.113.1
Bouygues(config)#ip route 10.242.130.0 255.255.255.0 203.0.113.1
```

3.6.2. Explications

Il faut configurer les interfaces reliées à l'intérieur du réseau en « nat inside » et l'interface vers l'extérieur en « nat outside ». L'adresse publique que nous utilisons est 203.0.133.1, prise au hasard.

3.6.3. Test

Nous avons un VPC quelconque. Il n'arrive pas à atteindre le FAI. Sur le routeur CE1-1, on indique alors qu'on laisse passer les VLAN 10, 20 et 30 via PAT. Alors, le VPC peut maintenant atteindre le FAI.

```
VPCS> ping 203.0.113.2

203.0.113.2 icmp_seq=1 timeout
203.0.113.2 icmp_seq=2 timeout
203.0.113.2 icmp_seq=3 timeout
203.0.113.2 icmp_seq=4 timeout
203.0.113.2 icmp_seq=5 timeout

VPCS> ping 203.0.113.2

84 bytes from 203.0.113.2 icmp_seq=1 ttl=253 time=38.455 ms
84 bytes from 203.0.113.2 icmp_seq=2 ttl=253 time=11.336 ms
84 bytes from 203.0.113.2 icmp_seq=3 ttl=253 time=10.997 ms
84 bytes from 203.0.113.2 icmp_seq=4 ttl=253 time=9.144 ms
84 bytes from 203.0.113.2 icmp_seq=5 ttl=253 time=24.852 ms

VPCS>
```

FIGURE 10: ACCÈS AU FAI DEPUIS UN VPC

Dès lors, sur CE1-1, nous pouvons voir la table de traduction NAT. Nous observons que notre VPC vient de la liste 1 (VLAN10) et que le routeur a compté la traduction de cinq paquets. Ces paquets viennent de l'appareil 10.242.110.2 et sont traduit en l'adresse 203.0.113.2.

```
Inside interfaces:
  Ethernet0/0, Ethernet0/1
Hits: 10  Misses: 0
CEF Translated packets: 10, CEF Punted packets: 0
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
[Id: 1] access-list 1 interface Ethernet0/2 refcount 5
[Id: 2] access-list 2 interface Ethernet0/2 refcount 0
[Id: 3] access-list 3 interface Ethernet0/2 refcount 0

Total doors: 0
Appl doors: 0
Normal doors: 0
Queued Packets: 0
CE1-1#sh ip nat translations
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
icmp 203.0.113.1:53677 10.242.110.2:53677 203.0.113.2:53677  203.0.113.2:53677
icmp 203.0.113.1:53933 10.242.110.2:53933 203.0.113.2:53933  203.0.113.2:53933
icmp 203.0.113.1:54189 10.242.110.2:54189 203.0.113.2:54189  203.0.113.2:54189
icmp 203.0.113.1:54445 10.242.110.2:54445 203.0.113.2:54445  203.0.113.2:54445
icmp 203.0.113.1:54701 10.242.110.2:54701 203.0.113.2:54701  203.0.113.2:54701
CE1-1#wr
Building configuration...
[OK]
```

FIGURE 11: TABLE NAT DE CE1-1

En utilisant le ping depuis plusieurs machines présentent dans différents VLAN, nous pouvons observer qu'elles ont toutes la même adresse de sortie. Cela indique donc que le PAT fonctionne correctement.

```
CE1-1#sh ip nat translations
Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global
icmp 203.0.113.1:61949 10.242.110.2:61949 203.0.113.2:61949  203.0.113.2:61949
icmp 203.0.113.1:62205 10.242.110.2:62205 203.0.113.2:62205  203.0.113.2:62205
icmp 203.0.113.1:62461 10.242.110.2:62461 203.0.113.2:62461  203.0.113.2:62461
icmp 203.0.113.1:62717 10.242.110.2:62717 203.0.113.2:62717  203.0.113.2:62717
icmp 203.0.113.1:1030  10.242.110.2:62973 203.0.113.2:62973  203.0.113.2:1030
icmp 203.0.113.1:64253 10.242.110.2:64253 203.0.113.2:64253  203.0.113.2:64253
icmp 203.0.113.1:64509 10.242.110.2:64509 203.0.113.2:64509  203.0.113.2:64509
icmp 203.0.113.1:64765 10.242.110.2:64765 203.0.113.2:64765  203.0.113.2:64765
icmp 203.0.113.1:65021 10.242.110.2:65021 203.0.113.2:65021  203.0.113.2:65021
icmp 203.0.113.1:65277 10.242.110.2:65277 203.0.113.2:65277  203.0.113.2:65277
icmp 203.0.113.1:62973 10.242.120.2:62973 203.0.113.2:62973  203.0.113.2:62973
icmp 203.0.113.1:63229 10.242.120.2:63229 203.0.113.2:63229  203.0.113.2:63229
icmp 203.0.113.1:63485 10.242.120.2:63485 203.0.113.2:63485  203.0.113.2:63485
icmp 203.0.113.1:63741 10.242.120.2:63741 203.0.113.2:63741  203.0.113.2:63741
icmp 203.0.113.1:63997 10.242.120.2:63997 203.0.113.2:63997  203.0.113.2:63997
icmp 203.0.113.1:1028  10.242.120.3:62461 203.0.113.2:62461  203.0.113.2:1028
icmp 203.0.113.1:1029  10.242.120.3:62717 203.0.113.2:62717  203.0.113.2:1029
icmp 203.0.113.1:1031  10.242.120.3:62973 203.0.113.2:62973  203.0.113.2:1031
icmp 203.0.113.1:1032  10.242.120.3:63229 203.0.113.2:63229  203.0.113.2:1032
icmp 203.0.113.1:1033  10.242.120.3:63485 203.0.113.2:63485  203.0.113.2:1033
icmp 203.0.113.1:61181 10.242.130.2:61181 203.0.113.2:61181  203.0.113.2:61181
 --More--
```

FIGURE 12: TABLE NAT DE CE1-1, AVEC PLUSIEURS APPAREILS

4. CONCLUSION

Les services de haute disponibilité (HA) sont assurés un peu partout dans le LAN. Notamment grâce à la redondance des fournisseurs d'accès internet, à la redondance des routeurs et à la mise en place du protocole VRRP et enfin à la redondance des switchs et à la mise en place du protocole MSTP. De plus, nous avons également mis en place une architecture commutée hiérarchique, avec une couche cœur de réseau, une couche de distribution et une couche d'accès.

Par ailleurs, les machines ont un plan d'adressage dynamique, donné automatiquement par le serveur DHCP. Les autres équipements (routeurs et switchs) ont sur chacun des ports utiles, un adressage statique, rentré manuellement.

De plus, chacun des VLAN est crée suivant l'adresse IP globale du site, tel que voulu par les clients. Par ailleurs, les routeurs en cœur de réseau (R02 et R03) assurent un routage inter VLAN.

Enfin, la traduction d'adresses privées en une adresse publique a bien été mis en place, avec le PAT ou NAT overload.

Donc, toute la partie LAN est opérationnelle, selon les attentes des clients.

Index des figures

FIGURE 1: TOPOLOGIE....2
FIGURE 2: ADRESSAGE DYNAMIQUE D'UN VPC....4
FIGURE 3: ADRESSES DYNAMIQUES DONNÉES PAR LE SERVEUR DHCP....4
FIGURE 4: CONFIGURATION DES TRUNKS....5
FIGURE 5: TABLE MSTP S06....6
FIGURE 6: TABLE MSTP S05....7
FIGURE 7: VRRP DU ROUTEUR 2....8
FIGURE 8: VRRP DU ROUTEUR 3....8
FIGURE 9: VRRP DU ROUTEUR 2, APRÈS RALLUMAGE....9
FIGURE 10: ACCÈS AU FAI DEPUIS UN VPC....10
FIGURE 11: TABLE NAT DE CE1-1....10
FIGURE 12: TABLE NAT DE CE1-1, AVEC PLUSIEURS APPAREILS....11